Cátedra: Fintech con IA · **Docente:** José Leonardo González · **Sesión 2:** Diseño transaccional y prototipo · **Entregable:** Especificación de API (OpenAPI 3) y mapeo de mensajería ISO 8583
Equipo D: Jesus Sayago, Daniel Haro, Ronald Gomez, David Crespo · **Repositorio:** github.com/PepeTza/InvierteYa · Especificación completa: `docs/openapi.yaml`

Especificación de API y mapeo de mensajería ISO 8583

InvierteYa · Equipo D · Sesión 2 — Especificación completa: `docs/openapi.yaml` (OpenAPI 3) · Código: `app/main.py`, `app/core/iso8583.py`, `app/core/pasarela_simulada.py`

> **Simulado:** la pasarela aliada, el adquirente, el suiche y el emisor son servicios simulados del prototipo. InvierteYa **no** arma mensajes ISO 8583 en producción: eso lo hace la pasarela certificada. El prototipo los genera para mostrar qué pasa en ese tramo de la cadena.

1. Dos tramos de mensajería

```
Tramo 1 (REST/JSON, OpenAPI 3):
  Usuario → App InvierteYa → Backend InvierteYa → Pasarela aliada

Tramo 2 (ISO 8583, versión 1987):
  Pasarela aliada → Banco adquirente → Suiche → Banco emisor
```

Tramo	Protocolo	Quién lo implementa	Dónde está especificado
InvierteYa ↔ Pasarela aliada	API REST/JSON sobre TLS, autenticación con token, encabezado `Idempotency-Key`	InvierteYa (cliente)	`docs/openapi.yaml`
Pasarela ↔ Adquirente ↔ Suiche ↔ Emisor	ISO 8583:1987	Pasarela certificada (fase 1)	Tablas 3 a 5 de este documento

2. API de InvierteYa (OpenAPI 3) — 15 rutas

Método y ruta	Qué hace	Grupo
`POST /v1/usuarios`	Registrar usuario (datos sintéticos)	Usuarios
`POST /v1/usuarios/{id}/kyc`	KYC simulado; el resultado se comparte con el banco fiduciario	Usuarios
`POST /v1/usuarios/{id}/adhesion`	Firmar el contrato de adhesión al fideicomiso	Usuarios
`POST /v1/usuarios/{id}/perfil`	Cuestionario → perfil (modelo de IA) + probabilidad + explicación + lección	Perfil y tutor
`GET /v1/lecciones`	Tutor predefinido: lección según paso, perfil y nivel	Perfil y tutor
`POST /v1/aportes`	Aporte: autorización → captura → asignación de unidades (reverso si falla)	Aportes
`GET /v1/aportes/{id}`	Consultar un aporte y su traza ISO 8583	Aportes
`GET /v1/usuarios/{id}/portafolio`	Unidades, valor de la unidad y saldo	Aportes
`POST /v1/operaciones/cierre`	Cierre T+1: liquidación, conciliación en 3 niveles y propuesta de órdenes por lote	Operaciones

Método y ruta	Qué hace	Grupo
`POST /pasarela/v1/tokens`	Tokenizar tarjeta de PRUEBA (el PAN no llega a InvierteYa)	Pasarela simulada
`POST /pasarela/v1/authorizations`	Autorización	Pasarela simulada
`POST /pasarela/v1/captures`	Captura	Pasarela simulada
`POST /pasarela/v1/reversals`	Reverso	Pasarela simulada
`POST /pasarela/v1/refunds`	Devolución de un cobro ya capturado	Pasarela simulada
`GET /pasarela/v1/settlements/{fecha}`	Archivo de liquidación diario	Pasarela simulada

3. Operaciones: API ↔ mensajes ISO 8583

Operación	Llamada a la pasarela	MTI ISO 8583	Significado del MTI
Autorización	`POST /authorizations`	**0100** / **0110**	Solicitud de autorización / respuesta
Captura	`POST /captures`	**0220** / **0230**	Aviso financiero del adquirente (completa una transacción autorizada antes) / respuesta al aviso
Reverso	`POST /reversals`	**0400** / **0410**	Solicitud de reverso del adquirente / respuesta
Reverso sin respuesta	(lo hace la pasarela)	**0420** → **0421** ×3 → espera **0430**	Aviso de reverso; repeticiones del aviso; respuesta al aviso
Cierre y conciliación	`GET /settlements/{fecha}`	**0500** / **0510**	Conciliación del adquirente / respuesta

Cómo se lee un MTI (4 dígitos): versión (0 = 1987) · clase (1 autorización, 2 financiero, 4 reverso, 5 conciliación) · función (0 solicitud, 1 respuesta, 2 aviso, 3 respuesta al aviso) · origen (0 adquirente, 1 repetición del adquirente). Por eso **0421** = aviso de reverso (`42`) repetido por el adquirente (`1`).

4. Campos: API ↔ ISO 8583

Dato	Campo de la API (pasarela)	Campo ISO 8583	Formato	Mensajes donde va
Número de tarjeta (PAN)	**Nunca llega a InvierteYa:** se envía `token`	**2** — PAN	n..19	0100 (la pasarela lo resuelve desde el token)
Tipo de operación	implícito en la ruta (`/authorizations`)	**3** — código de proceso	n6	0100 (`000000` = compra)
Monto	`amount` (en centavos)	**4** — monto de la transacción	n12	0100, 0220, 0400/0420/0421
Fecha y hora de envío	(lo pone la pasarela)	**7** — fecha/hora de transmisión	n10 (MMDDhhmmss)	Todos
Número de traza	(lo pone la pasarela)	**11** — STAN	n6	Todos
Referencia de recuperación	`rrn` (respuesta)	**37** — RRN	an12	0110, 0220
Código de autorización	`auth_code` (respuesta)	**38** — identificación de la autorización	an6	0110 (si se aprueba), 0220

Dato	Campo de la API (pasarela)	Campo ISO 8583	Formato	Mensajes donde va
Resultado	`response_code` y `status` (respuesta)	**39** — código de respuesta	an2	0110, 0230, 0410
Terminal	(configurado en la pasarela: `INVYA001`)	**41** — terminal del comercio	ans8	0100
Comercio	(configurado en la pasarela: `INVIERTEYA00001`)	**42** — identificación del comercio	ans15	0100
Moneda	`currency` (`USD`)	**49** — moneda de la transacción	n3 (ISO 4217)	0100
Número de aportes del día	`cantidad` (liquidación)	**76** — número de débitos	n10	0500
Total de aportes del día	`monto_bruto` (liquidación)	**88** — monto total de débitos	n16	0500
Transacción original	`original_reference`	**90** — datos originales: MTI (4) + STAN (6) + fecha/hora (10) + id. adquirente (11) + id. reenviador (11)	n42	0400, 0420, 0421

`reference` (referencia propia del aporte) y `Idempotency-Key` viajan solo en la API: no tienen campo ISO equivalente y sirven para evitar cobros dobles.

5. Códigos de respuesta (campo 39) y qué hace InvierteYa

Código	Significado	Qué ve el usuario / qué hace el sistema
`00`	Aprobada	Se captura y se asignan las unidades (aparece el tutor)
`05`	No honrar (rechazo del emisor)	Mensaje genérico: comunícate con tu banco o usa otra tarjeta
`12`	Transacción inválida	Lo usa la pasarela simulada para una devolución no permitida
`14`	Número de tarjeta inválido	Token inválido: pedir de nuevo los datos de la tarjeta
`25`	No se encuentra el registro	Reverso de una autorización que no existe
`51`	Fondos insuficientes	"Tu banco no aprobó el pago, posiblemente por saldo insuficiente"
`59`	Sospecha de fraude	**Mensaje genérico** (no se revela el motivo)
`91`	Emisor o suiche no disponible	Mensaje genérico; como no hubo aprobación, no hay nada que reversar y el usuario puede reintentar
`96`	Falla del sistema	Falla de captura: reverso automático (0400)
(sin respuesta en 30 s)	Timeout	Reverso automático (0400)

El tutor **no** aparece cuando se rechaza un pago: InvierteYa no conoce la causa real.

6. Monedas (campo 49, ISO 4217)

Código	Número	Moneda	Uso en InvierteYa
USD	**840**	Dólar estadounidense	Moneda de los aportes en el prototipo
VES	**928**	Bolívar soberano (desde el 20-ago-2018)	Activo en ISO 4217
VED	**926**	Bolívar digital (desde el 1-oct-2021)	Activo en ISO 4217

Decisión de diseño: el prototipo opera en USD (840). Como ISO 4217 mantiene hoy **dos** códigos activos para Venezuela, si en la fase 2 se aceptan aportes en bolívares se usará el que exija la especificación de la pasarela aliada.

7. Verificación del mapeo (8-nov-2026)

Elemento	Qué establece el estándar	Cómo se implementó en el prototipo
Reverso sin respuesta	0421 es la **repetición de un aviso 0420** (función 2 = aviso, origen 1 = repetición)	0400 → (sin 0410) → **aviso 0420** → 3 repeticiones **0421** → espera **0430** (prueba CP-07 y diagrama 3)
Totales de la conciliación 0500	74/86 = créditos; 76/88 = débitos	Los aportes son **débitos** a la tarjeta: se usan el campo **76** (número) y el **88** (monto)
Moneda (campo 49)	ISO 4217: USD 840; para Venezuela están activos VES 928 y VED 926	USD 840 en el prototipo; para bolívares, el código que exija la pasarela (fase 2)

Los demás elementos (MTI 0100/0110, 0220/0230, 0400/0410, 0500/0510 y los campos 2, 3, 4, 7, 11, 37, 38, 39, 41, 42, 49 y 90) **coinciden** con las fuentes.

8. Fuentes

- ISO 8583-1:1987 / ISO 8583-1:2003. *Financial transaction card originated messages — Interchange message specifications*. ISO, Ginebra. Norma de referencia (de acceso pago); la verificación se realizó con las fuentes públicas siguientes.
- Wikipedia. *ISO 8583* (estructura del MTI: clase, función y origen; MTI 0100, 0110, 0220, 0230, 0400, 0420, 0430, 0510; tabla de campos con tipo y longitud). https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8583 (consultado el 8-nov-2026).
- NIBSS. *POS Interface Specifications — ISO 8583 (1987 version)*: definición de DE90 (n42 y sus 5 subcampos) y de DE39, DE41 y DE42. https://testdocs.nibss-plc.com.ng/pos/pos-interface-specifications-iso-8583-1987-version/data-element-definition-de90-de123 y …/data-element-definition-de39-de48 (consultado el 8-nov-2026).
- 2C2P. *Response Code – Card (ISO 8583)*: significado de los códigos 00, 05, 12, 14, 25, 51, 59, 91 y 96. https://developer.2c2p.com/docs/response-code-card-iso-8583 (consultado el 8-nov-2026).
- Worldpay (FIS). *ISO 8583 Reference Guide V2.46* (índice: 0220/0230 aviso financiero, 0420/0430 reverso, 0500/0510 conciliación del adquirente). https://developerengine.fisglobal.com/assets/pdf/Worldpay_ISO_8583_Reference_Guide_V2.46.pdf
- SIX Group (agencia de mantenimiento de ISO 4217). *ISO 4217 Amendment 168*: alta de VES 928 el 20-ago-2018. https://www.six-group.com/dam/download/financial-information/data-center/iso-currrency/amendments/dl_currency_iso_amendment_168.pdf
- Wikipedia. *ISO 4217*, tabla de códigos activos (USD 840, VES 928, VED 926). https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 (consultado el 8-nov-2026).